

EV 자작 자동차 후륜 너클의 경량화 및 강도를 고려한 최적화

민경호 ¹⁾, 서보명 ¹⁾, 김강민 ¹⁾

한경국립대학교 기계공학과 ¹⁾

Optimization of Rear Knuckle Design for a Self-Built EV Considering Weight Reduction and Structural Strength

Gyeongho Min¹⁾ · Bomyeong Seo¹⁾ · Kangmin Kim¹⁾

¹⁾Department of Mechanical Engineering, Hankyong National University, 327, Jungang-ro, Anseong-si, Gyeonggi-do 17579, Korea

Abstract : This study aims to achieve both weight reduction and structural strength for the rear knuckle of a student-built EV. Wheel loads were evaluated under three operating conditions—acceleration, braking, and cornering—and converted into equivalent loads for analysis and design. Using the resulting contact force and moment, the acting force at the bearing center was calculated. Topology optimization in Altair Inspire was performed with a stiffness-maximization objective, followed by redesign based on the results and additional weight reduction via stepwise removal ($\pm 4/6/8$ mm) of low-stress regions. The material was specified as AL6061-T6 (0.2 % offset yield strength: 240 MPa), and structural analyses were conducted based on von Mises stress and safety factor. The final geometry resulted in a mass of 0.500 kg and a minimum safety factor of 3.14 under cornering, representing an approximately 69.25 % reduction from the initial 1.626 kg geometry. Compared with last year's rear knuckle (0.563 kg), an additional 11.29 % reduction was achieved. The proposed design achieves weight reduction while maintaining the required strength.

Key words : Rear Knuckle (후륜 너클), Weight Reduction (경량화), Equivalent Loads (등가하중), Topology Optimization(위상 최적화), Structural Analysis(구조해석), Safety Factor(안전계수), von Mises Stress(등가 응력)

Nomenclature

V_{inner}, V_{outer} : vertical force, N
 H_{inner}, H_{outer} : horizontal force, N
 V_{brake}, H_{brake} : caliper bracket force, N

1. 서론

EV 차량은 차량의 무게가 연비와 주행 성능에 중요한 영향을 미친다. 따라서 EV 차량 설

계는 경량화를 위해 구조해석 및 최적화 과정이 필수적이다. ¹⁾

2024 대학생 스마트 e-모빌리티 경진대회를 위해 제작한 후륜 너클(Knuckle)은 이전에 사용하던 베어링보다 두께가 얇은 베어링을 적용해 너클의 질량을 감소하려 하였다. 또한 향후 제작 차량에서 사용할 수 있도록 암(Arm) 체결부만 교체 가능한 분리형으로 설계하였다. 그러나 이 결과, 분리 구조의 결합부 두께가 증가하면서 전체 질량이 오히려 증가하였다. 또한 얇은

*민경호, E-mail: rudgh11114@hknu.ac.kr

베어링 적용의 결과로 주행 중 베어링간 리어 액슬축(Rear Axle Shaft)에서 유격이 발생함을 확인하였다.

2025 년 SV 자작자동차 연구회는 이러한 문제를 해결하기 위해 구조 해석과 최적화 결과를 비교·분석하여 새로운 너클을 설계하고자 한다. 특히, 구조적 안정성을 확보함과 동시에 경량화를 진행하기 위해, 강도를 고려한 설계과정이 필요하다.²⁾ 따라서 본 연구는 강도를 확보한 후륜 너클 형상을 도출하는 것을 목표로 한다.

2. 너클 하중 조건 해석

후륜 너클 해석과 최적화를 위해 2025 년 EV 차량의 설계 기준에 맞추어 후륜 바퀴에 가해지는 조건별 하중과 너클에 작용하는 힘을 산출하였다.

2.1 하중

2.1.1 정적하중

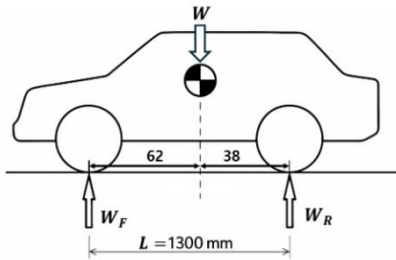


Fig. 1 Free body diagram of vehicle static load

차량의 질량은 280 kg 이며, 중량 W 는 2746.8 N 이다. Fig. 1 에 표시된 앞바퀴 하중 W_F 와 뒷바퀴 하중 W_R 은 무게중심으로부터의 거리 비에 의해 결정된다. W_F , W_R 의 값은 다음과 같다.

$$W_F = W \times \frac{3.8}{10} = 1043.78 \text{ N} \quad (1)$$

$$W_R = W \times \frac{6.2}{10} = 1703.02 \text{ N} \quad (2)$$

2.1.2 가속 하중이동

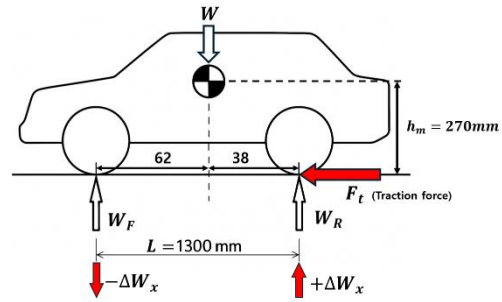


Fig. 2 Free body diagram of vehicle acceleration load

EV 대회 차량의 최고속도는 60~70 km/h 에 불과하다. 저출력 차량의 가속 구간(90 km/h 이하)에서는 다운포스(Downforce) 효과가 미미하기 때문에 본 연구에서는 가속 조건에서의 다운포스는 무시하였다.³⁾

후륜 구동의 트랙션 포스(Traction Force)는 뒷바퀴에서만 작용한다. 트랙션 포스는 F_t 로 두고 접지면으로부터 무게중심까지의 높이를 h_m , 축거의 길이를 L 로 두었다. 마찰계수 μ 는 타이어와 노면 사이의 평균 마찰계수를 고려해서 1.5 로 가정하였다.

이때 뒷바퀴에서 발생하는 트랙션 포스는 식 (3)와 같고, 이로 인한 총 하중이동 ΔW_x 는 식 (4)과 같다.

$$F_t = \frac{W_R \mu}{1 - \frac{h_m \mu}{L}} = 3710.49 \text{ N} \quad (3)$$

$$\Delta W_x = \pm \frac{F_t h_m}{L} = 770.64 \text{ N} \quad (4)$$

하중이동 ΔW_x 는 Fig. 2 와 같이 후륜의 하중에 추가되는 방향으로 작용하므로 가속 시 뒷바퀴 하나에 작용하는 하중은 다음과 같다.

$$\frac{W_R}{2} + \frac{\Delta W_x}{2} = 1236.83 \text{ N} \quad (5)$$

2.1.3 감속 하중이동

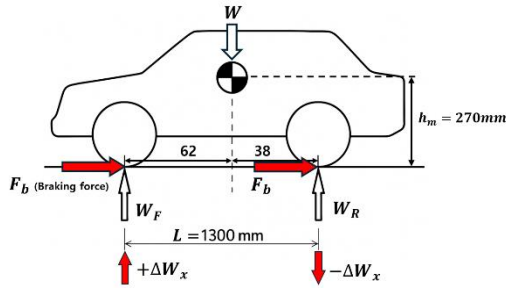


Fig. 3 Free body diagram of vehicle braking load

CFD 해석을 통해 도출한 감속 시 공력 다운포스 값은 4 N 이다. 따라서 차량의 유효중량은 본 중량에 공력 다운포스 값이 더해진 중량이다. 이때 차량의 유효중량 W' 는 다음과 같다.

$$W' = W + 4N = 2750.8 N \quad (6)$$

제동힘(braking force)은 네 바퀴 모두에서 작용하므로 차량의 전체 중량으로 제동힘을 계산하였다. 제동힘 F_b 와 총 하중이동 ΔW_x 는 다음과 같다.

$$F_b = W' \times \mu = 4126.2 N \quad (7)$$

$$\Delta W_x = \pm \frac{F_b h_m}{L} = 856.98 N \quad (8)$$

하중이동 ΔW_x 는 Fig. 3 과 같이 후륜의 하중에 감소되는 방향으로 작용하므로 감속 시 뒷바퀴 하나에 작용하는 하중은 다음과 같다.

$$\frac{W_R}{2} - \frac{\Delta W_x}{2} = 423.02 N \quad (9)$$

2.1.4 코너링 하중이동

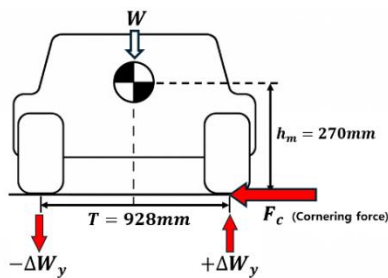


Fig. 4 Free body diagram of vehicle cornering load

서스펜션(Suspension)의 힘을 고려해서 뒷바퀴에 작용하는 코너링 포스(Cornering Force)는 55 % 만 전달되었다고 가정하였다.⁴⁾

이때 서스펜션 계수 0.55 의 값을 S 로 두고 계산하였을 때, 코너링 포스 F_c 와 총 가로방향 하중이동 ΔW_y 는 다음과 같다.

$$F_c = W' \times \mu = 4126.2 N \quad (10)$$

$$\Delta W_y = \frac{F_c h_m}{T} \times S = 660.28 N \quad (11)$$

하중이동 ΔW_y 는 Fig. 4 과 같이 코너링 바깥 방향 바퀴의 하중에 추가되는 방향으로 작용하므로 코너링 시 바깥 쪽 뒷바퀴 하나에 작용하는 하중은 다음과 같다.

$$\frac{W_R}{2} + \frac{\Delta W_y}{2} = 1181.65 N \quad (12)$$

2.2 너클에 작용하는 힘

본 연구에서는 실제 주행 조건에서 발생하는 진동, 노면 충격 및 순간적인 하중 변화를 반영하기 위해, 정적 하중에 동적계수를 곱하여 등가 하중을 산정하였다. 이때 차량의 동적계수를 1.3 으로 가정하였다.⁵⁾

동적계수를 적용시킨 하중과 타이어에서의 접지력을 바탕으로 베어링 중심에 작용하는 모멘트를 계산하였다. 도출된 모멘트 값을 너클에 작용하는 힘으로 등가 치환하였고, Table. 1 은 이때 각 조건별 너클에 작용하는 힘들을 나타낸다.

Table. 1 Forces acting on the rear knuckle under different conditions

가속	V_{inner}	V_{outer}	H_{inner}	H_{outer}	-	-
	2009.84 N	3617.72 N	3014.77 N	5426.58 N	-	-
감속	V_{inner}	V_{outer}	H_{inner}	H_{outer}	V_{brake}	H_{brake}
	687.40 N	1237.33 N	1031.11 N	1855.99 N	1250.87 N	1086.03 N
코너링	F_{inner}	F_{outer}	-	-	-	-
	21490.64N	19954.49N	-	-	-	-

가속·감속·코너링 세 가지 조건 중 최대 코너링 조건에서 힘이 가장 강하게 작용되는 것을 확인하였다. Fig. 5 는 코너링 조건의 하중 W_{vert} 와 접지력 W_{lat} , 그리고 너클에 모멘트를 발생시키는 힘 F_{outer} 와 F_{inner} 를 보여준다.

너클에 작용하는 모멘트를 계산하기 위해 쓰인 치수들은 Table. 2 와 같다.

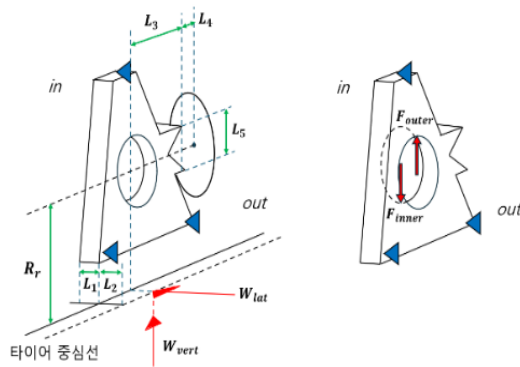


Fig. 5 Free body diagram of the knuckle during cornering

Table. 2 Geometrical data of the knuckle

너클의 두께	L_1	20 mm
너클 끝부터 타이어 중심까지의 길이	L_2	25 mm
베어링 중심부터 캘리퍼 체결부 중심까지의 길이	L_3	39 mm
캘리퍼 체결부 중심부터 브레이크 패드까지의 길이	L_4	28 mm
캘리퍼 체결부 사이의 길이	L_5	64.5 mm
타이어 반경	R_r	203.2 mm

3. 너클 설계 및 최적화

2024 년 EV 대회에 사용했던 후륜 너클은 분리형으로 제작되었다. 이 때문에 암 체결 부위에 추가적인 두께가 발생하였다. Photo. 1 의 (a) 와 (b)는 분리형 너클 결합부에서의 추가적인 두께를 보여준다. 따라서 2025 년 후륜 너클은 일체형으로 설계하는 방법을 채택하고, 더 나아가 구조해석과 최적화를 통해 추가적인 경량화를 목적으로 설계를 진행하였다.

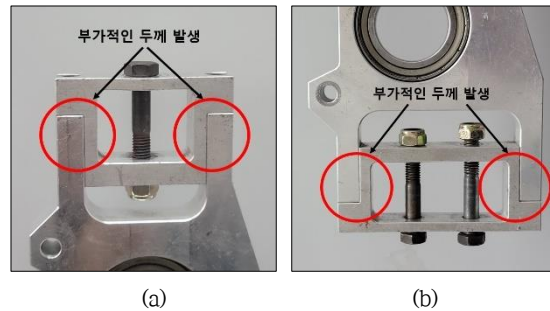


Photo. 1 Connection parts of the split-type knuckle, (a) upper part, (b) lower part

3.1 초기 형상 제작 및 해석

차량의 조건에 맞추어 암과 캘리퍼(caliper)의 체결 위치 및 설계 조건을 설정하여 기초 형상을 제작하였다. 또한 베어링간 리어 액슬축의 유격으로 인한 마모를 줄이기 위해 보다 두꺼운 베어링을 사용하였다.

너클의 초기 형상은 Fig. 6 의 (b)와 같이 휠(wheel) 안지름에 적합한 원형으로 설정하고 체결

부의 영역은 (a)와 같이 Design Space 에서 제외하였다.

재료는 AL6061-T6 과 AL7075-T6 두 재료를 고려하였다. 역대 SV 자작자동차 연구회에서 EV 차량 너클에 AL6061-T6 을 적용해 온 사례를 살펴본 결과, 파손 이력이 없었으며 전년도 너클 구조 해석 결과에서도 AL6061-T6 이 요구 항복강도를 충분히 만족하는 것으로 확인하였다. 또한 CNC 가공 관점에서 AL7075-T6 의 가공비가 AL6061-T6 대비 약 2 배 더 높아 예산 초과 우려가 있어, 비용 효율이 우수한 AL6061-T6 을 최종 채택하였다. 재료를 적용시킨 결과, Fig. 6 의 (a)와 (b)를 포함한 초기 너클 형상의 무게는 1.626kg 로 나타났다.

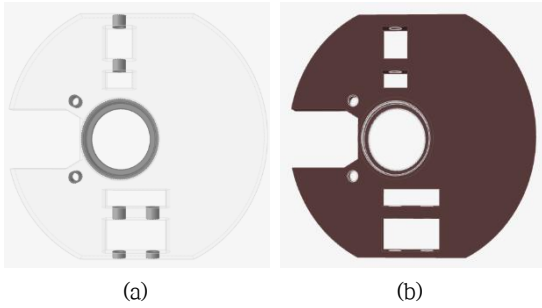


Fig. 6 Initial knuckle shape: (a) non-design space, (b) design space

초기 형상과 재설계 형상의 강도 변화를 확인하기 위해, Table. 1 에서 구한 하중을 바탕으로 초기 형상의 해석을 진행하였다. 해석 과정은 Altair 사의 Inspire(2025) 프로그램을 사용하였으며, 강도를 해석하기 위해 등가 응력과 그에 따른 안전계수를 확인하였다.⁶⁾ Table. 3 의 해석 결과와 같이 공통적으로 모든 조건에서 높은 안전계수가 도출되었고, 그 중 코너링 조건에서의 안전계수가 가장 낮음을 확인하였다. 본 연구의 해석 과정은 최대 등가응력을 그대로 사용하고, 하중은 최대 가속 · 감속 · 코너링의 조건을 적용하였다. 따라서 해석 과정에서 도출된 안전계수는 보수적인 값을 밝힌다.

Table. 3 Analysis results of the initial design

초기 형상 1.626 kg			
	가속	감속	코너링
최대 등가 응력	24.24 MPa	19.92 MPa	51.18 MPa
안전 계수	9.90	12.05	4.69

σ_v 는 Von Mises Stress(등가 응력)이며 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 는 서로 직교하는 세 방향에서의 인장 또는 압축응력을, $\tau_{xy}, \tau_{yz}, \tau_{zx}$ 는 xy, yz, zx 평면에서 작용하는 전단응력을 의미한다. 이때 알루미늄의 항복응력은 0.2 % offset 항복강도($R_{p0.2}$)이며, 그 값은 240MPa 이다.

각 조건별 해석에 쓰인 등가 응력과 안전 계수 $S.F$ 의 수식은 다음과 같다.

$$\sigma_v = \sqrt{\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 + 6(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)}{2}} \quad (13)$$

$$S.F = \frac{R_{p0.2}}{\sigma_v} \quad (14)$$

3.2 최적화

최적화 과정은 Altair 사의 Inspire(2025) 프로그램을 사용하였다. 해석 조건은 강성을 최대로 하는 조건으로 최적화를 진행하였으며, 최적화의 목표 질량을 0.500 kg 으로 설정하였다.

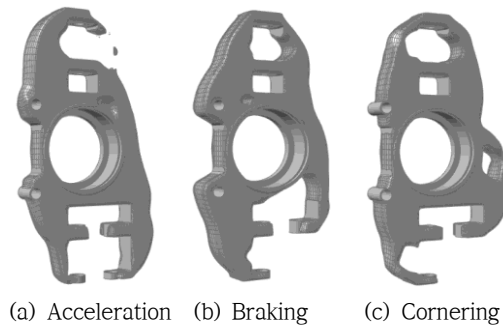


Fig. 7 Optimization results under different loads

Fig. 7의 (a), (b), (c)는 각각 가속·감속·코너링의 세 하중 조건을 각각 적용하여 토폴로지 최적화(Topology Optimization)를 수행한 결과이다. 언더암(Under Arm)과 토우 암(Toe Arm) 체결부 사이 영역은 상대적으로 강도 확보의 필요성이 낮은 영역으로 도출되었다. 그러나 해당 형상을 그대로 구현할 경우 가공 및 조립 시 용이성이 저하되어 구현성이 낮음을 확인하였다.

최적화 결과, 도출된 모든 형상은 구조적인 외형이 유사한 경향을 보여, 세 조건을 모두 고려하였다. 세부적으로 살펴보면, 감속 조건에서는 캘리퍼 결합부가 다른 조건보다 두껍게 형성되어 제동 하중이 집중됨을 알 수 있었으며, 세 조건 모두에서 너클 정면 기준 우측부가 두껍게 형성되어 반복적인 하중 작용 지점임을 확인하였다.

이러한 결과를 바탕으로 캘리퍼 결합부를 보강하고, 모든 조건에서 공통적으로 두꺼운 형상이 관찰된 영역의 강도를 향상시키는 방향으로 재설계를 진행하였다. 최적화 결과를 반영한 재설계 과정은 Autodesk사의 AutoCAD(2026)와 Fusion(2026) 프로그램을 사용하였고, 이를 통해 기존 형상 대비 강도와 내구성이 향상된 새로운 형상을 설계하였다. 재설계 상세 결과는 Fig. 8와 같다.

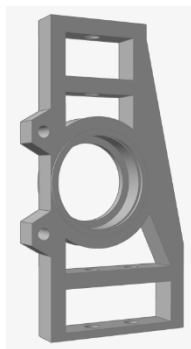


Fig. 8 Optimized and redesigned shape

가속·감속·코너링에 따른 순간 하중 증대와 장기 반복하중이 존재한다. 이러한 불확실성 요인을 반영하기 위해 약 2.7~2.9의 안전계수를 확보하는 것이 안전하다는 선행연구를 근거로, 본 연구에서도 동일한 범위를 목표로 하였다.⁷⁾

최적화 및 재설계를 거쳐 도출한 형상을 하중에 대한 해석을 진행해 Table. 4의 수치를 도출하였다.

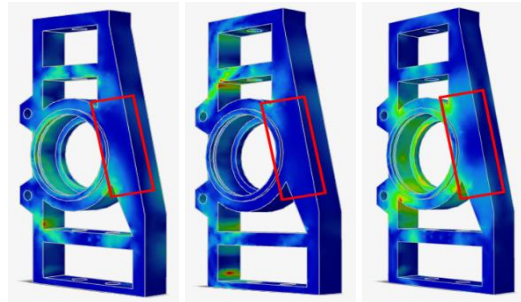
Table. 4 Analysis results by condition

재설계 형상 0.530 kg			
	가속	감속	코너링
최대 등가 응력	53.2 MPa	34.51 MPa	86.85 MPa
안전 계수	4.51	6.95	2.76

Table. 4의 결과를 통해 모든 하중 조건에서 안전계수 2.7 이상을 충족함을 확인하였으며, 이에 따라 Fig. 8의 형상은 적절한 안정성을 보유하고 있음을 확인하였다. 또한 모서리부의 응력 집중의 완화와 CNC 가공성을 확보하기 위해 각 모서리에 필렛(Fillet)을 적용하였다. 필렛 적용 후 질량은 0.536kg이었으며, 이는 경량화 목표치 0.50kg을 7% 초과한다. 따라서 해석 결과를 토대로 추가적인 경량화가 필요함을 확인하였다.

3.3 추가 경량화

Fig.8의 조건별 해석을 진행한 결과, Fig. 9와 같이 베어링(Bearing) 주변부에서 공통적으로 응력 분포가 낮은 부분이 존재함을 확인하였다.



(a) Acceleration (b) Braking (c) Cornering
Fig. 9 Stress distribution in the optimized geometry

이처럼 응력 분포가 낮은 영역을 Fig. 10의 (a)와 같이 좌우 양측 면으로부터 4 mm, 6 mm, 8 mm를 제거해 추가 경량화를 수행하였다. Fig. 10의 (b)는 추가 경량화를 진행한 너클의 형상을 보여준다. 각 두께를 제거한 후 해석을 통해 가장 적합한 수치를 파악하였다.

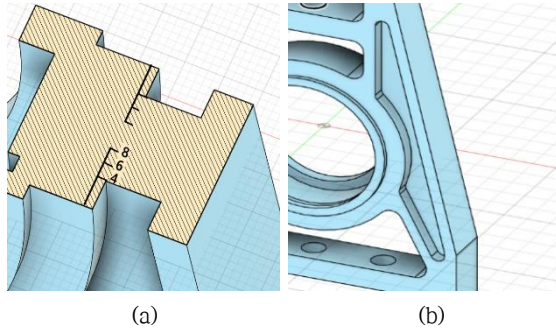


Fig. 10 Example of additional weight reduction: (a) cross-section thickness to be removed, (b) location and shape

Table. 5 Analysis results after 4 mm removal

4mm 제거 형상 0.512kg			
	가속	감속	코너링
최대 등가 응력	48.78 MPa	34.83 MPa	90.78 MPa
안전 계수	4.92	6.89	2.64

Table. 6 Analysis results after 6 mm removal

6mm 제거 형상 0.500kg			
	가속	감속	코너링
최대 등가 응력	56.07 MPa	42.21 MPa	76.39 MPa
안전 계수	4.28	5.69	3.14

Table. 7 Analysis results after 8 mm removal

8mm 제거 형상 0.488kg			
	가속	감속	코너링
최대 등가 응력	48.84 MPa	45.47 MPa	94.89 MPa
안전 계수	4.91	5.28	2.53

후륜 너클에는 가속 시 모터 토크가 직접 전달되어 베어링 중심에서 토크가 발생하고, 동시에 코너링 시 타이어나로부터의 횡력이 암을 통해 전달되어 굽힘 모멘트를 유발한다. 이 두 하중이 동시에 합성되면서 너클의 최대 등가 응력이 크게 증가한다.⁸⁾ 그러므로 가속과 코너링 조건을 중점으로 추가 경량화 결과를 분석하였다.

Table. 5, 6, 7의 결과들을 종합하였을 때, 감속 조건에서 경량화를 진행할수록 안전계수가 점차 감소함을 확인하였으며, 가속 조건에서는 4 mm와 8 mm 경량화 진행일 때 기존 형상보다 안전계수가 높아졌지만 6 mm 진행 시에는 안전계수가 낮아짐을 확인하였다.

코너링 조건에서는 가속 조건과 상반된 결과를 보여주었다. 4 mm와 8 mm 진행 시에는 기존 형상보다 안전계수가 낮아졌지만 6 mm 진행 시에는 안전계수가 높아지면서 향상된 안정성을 보여주었다.

따라서 가속 조건과 코너링 조건에서 2.7-2.9라는 기준치 이상의 안전계수를 보여주는 Table. 6의 결과를 토대로 최종 형상을 결정하였다.

3.4 최종 형상 분석

Table. 8 Safety factor comparison of the initial and final geometries

	가속	감속	코너링
초기 형상 안전 계수	9.90	12.05	4.69
최종 형상 안전 계수	4.28	5.69	3.14
변화율	-56.77 %	-52.78 %	-33.05 %

최종 형상의 무게는 0.500 kg 으로 Fig. 7 의 초기 형상의 무게인 1.626 kg 보다 약 69.25 % 감소되었다.

경량화를 진행하면서 Table. 8 과 같이 초기 형상 대비 최종 형상의 안전계수는 전체적으로 감소하였다. 하지만 AL6061-T6 의 항복응력에 비해 4-5 배 안전한, 즉 4-5 값의 최소 안전계수를 가지고 있던 초기 형상에 비해, 최종 형상의 최소 안전계수는 3.14 로 본 연구에서 설정했던 2.7-2.9 의 적절한 안전계수 값에 상대적으로 근접한 수치를 보여준다.

따라서 기준으로 설정했던 안전계수 이상의 강도를 지니며 목표했던 무게로 경량화 된 최종 형상을 도출하였다. Photo. 2 는 실제 제작된 최종 너클 형상이다.



Photo. 2 Final shape of real knuckle

4. 결 론

본 연구에서는 후륜 너클의 경량화와 구조적 안정성을 동시에 달성하기 위해 가속 · 감속 · 코너링의 조건을 고려한 토폴로지 최적화를 수행하였다. 최적화 결과, 도출된 형상은 모든 조건에서 구조적으로 유사한 경향을 보였다. 다만 세부적으로 감속 조건에서 베어링 결합부 하단이 크게 제거되어 구조적 기여도가 낮음을 확인하였고, 캘리퍼 결합부가 다른 조건보다 두껍게 형성되었으며, 모든 조건에서 특정 부위가 공통적으로 강도 확보의 필요성이 확인되었다. 이러한 분석을 바탕으로 재설계를 진행하였다.

재설계 형상을 다시 해석한 결과, 상대적으로 낮은 응력 분포가 확인되었고, 이 영역을 4mm, 6mm, 8mm 단계적으로 제거하며 재해석을 수행하였다. 그 결과 경량화와 안정성을 동시에 만족하는 최적 형상을 도출할 수 있었다.

최종 형상 해석 결과, 코너링 조건에서 최대 등가응력이 발생하였으나 안전계수 3.14 를 확보하여 구조적 안정성을 만족하였다. 최종 질량은 0.500 kg 으로 초기 형상의 무게인 1.626 kg 보다 약 69.25 % 감소되었다. 또한 24 년도 너클의 질량(0.563 kg) 대비 약 11.29 %의 경량화를 달성하였다.

따라서 본 연구의 형상은 강도와 내구성을 향상시킴과 동시에 경량화를 실현하여, 2025 년 대학생 스마트 e-모빌리티 경진대회에서 차량의 주행 안정성과 효율성 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

References

- 1) Song, J., Proceedings of the KSAE 2024 Spring Conference, p. 782, The Korean Society of Automotive Engineers, 2024.
- 2) M. Bruggi and P. Duysinx, “Topology optimization for minimum weight with compliance and stress constraints,” *Structural and Multidisciplinary Optimization*, vol. 46, no. 3, pp. 369–385, 2012.
- 3) Seward, D., *Race Car Design*, 1st Edition, pp. 24–25, Red Globe Press, 2014. (Korean translation published by KnowHow, 2019)
- 4) Abishek, R. K., Aswin Krishna, M., and Balaguru, J., “Design and Analysis of Suspension System of a Student Formula Car,” *International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology*, Vol. 6, Special Issue 7, pp. 47–58, 2017.
- 5) B. T. Kulakowski, D. A. Streit, R. J. Wollyung, and W. J. Kenis, *Road Transport Technology-4: Proceedings of the 4th International Symposium on Heavy Vehicle Weights and Dimensions*, pp. 301–307, 1995.
- 6) Kim, M. G., Kim, J. J., “Structural Safety Analysis of Electric Kickboard According to Shape of Connection Parts Using Finite Element Analysis” , *Journal of the Korean Society of Manufacturing Process Engineers*, Vol. 20, No. 12, pp. 65–70, 2021.
- 7) Saxena, G., A. S. Chauhan, R. Jain, and I. Gupta, “Simulation and Optimization of wheel Hub and Upright of Vehicle: A Review” , *IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE)*, Vol. 14, No. 1 (Ver. III), pp. 42–50, 2017.
- 8) Pastorino, R., “Design of the upright assembly of a Formula Student prototype“, Master’ s Thesis, Politecnico di Torino, Dept. of Mechanical and Aerospace Engineering, pp. 25–39, 2023.